(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217108755 U
(45)授权公告日 2022.08.02

(21)申请号 202123368003.5

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 无锡斐冠工业设备有限公司
地址 214161 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘塘路18号

(72)发明人 谢军 祝文超 许慧玲

(74)专利代理机构 无锡华源专利商标事务所(普通合伙) 32228
专利代理师 孙建

(51)Int.Cl.
F16L 55/00(2006.01)
F16J 15/06(2006.01)
B26F 1/14(2006.01)
B26D 7/02(2006.01)
G01M 3/02(2006.01)

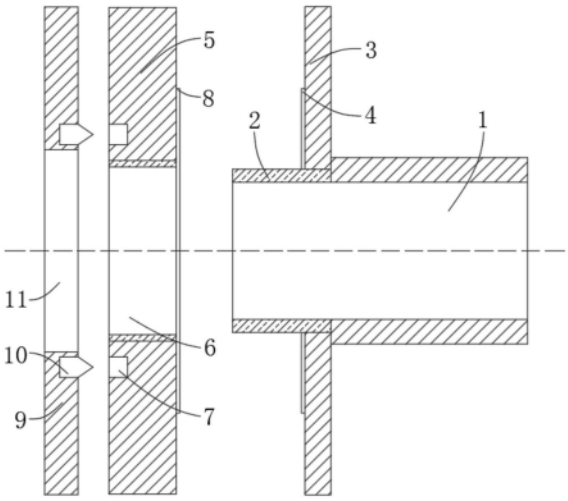
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可快速切割柔性薄膜的密封接头

(57)摘要

本实用新型公开了一种可快速切割柔性薄膜的密封接头，包括管形接头、夹板和切割板，管形接头的顶端设置有外螺纹连接部，管形接头与外螺纹连接部的连接处一体成型有限位挡板，限位挡板的一侧设置有套接在外螺纹连接部上的第一O形密封垫；夹板的中心处开设有内螺纹孔，内螺纹孔旋接固定在外螺纹连接部上，夹板的外壁对称开设有圆形盲孔，夹板的内壁正对应第一O形密封垫安装有第二O形密封垫；切割板的中心处开设有贯通的切割孔，切割板上对称安装有锥形凸起，锥形凸起插接固定在圆形盲孔的内部。本实用新型结构新颖，构思巧妙，可以实现对薄膜的快速开口和密封接口的快速连接，可极大提高气密测试的效率和可靠性。



CN 217108755 U

1.一种可快速切割柔性薄膜的密封接头,包括管形接头(1)、夹板(5)和切割板(9),其特征在于:所述管形接头(1)的顶端设置有外螺纹连接部(2),所述管形接头(1)与外螺纹连接部(2)的连接处一体成型有限位挡板(3),所述限位挡板(3)的一侧设置有套接在外螺纹连接部(2)上的第一O形密封垫(4);

所述夹板(5)的中心处开设有内螺纹孔(6),所述内螺纹孔(6)旋接固定在外螺纹连接部(2)上,所述夹板(5)的外壁对称开设有圆形盲孔(7),所述夹板(5)的内壁正对应第一O形密封垫(4)安装有第二O形密封垫(8);

所述切割板(9)的中心处开设有贯通的切割孔(11),所述切割板(9)上对称安装有锥形凸起(10),所述锥形凸起(10)插接固定在圆形盲孔(7)的内部。

2.根据权利要求1所述的一种可快速切割柔性薄膜的密封接头,其特征在于:所述内螺纹孔(6)的内径与外螺纹连接部(2)的外径相等。

3.根据权利要求1所述的一种可快速切割柔性薄膜的密封接头,其特征在于:所述切割孔(11)的内径大于内螺纹孔(6)的内径。

一种可快速切割柔性薄膜的密封接头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及抗爆门测试技术领域，具体为一种可快速切割柔性薄膜的密封接头。

背景技术

[0002] 目前，进行抗爆门气密性测试的密封大多在塑料薄膜上切开洞口，再把塑料薄膜套在测试管子上用胶带黏住接缝。对测试人员来说，在柔软的薄膜上切均匀的圆口，同时把测试管和薄膜用胶带密封是很费时间并容易因密封不好而漏气，影响测试结果。因此，设计一种可快速切割柔性薄膜的密封接头是很有必要的。

实用新型内容

[0003] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提供一种可快速切割柔性薄膜的密封接头，本实用新型结构新颖，构思巧妙，可以实现对薄膜的快速开口和密封接口的快速连接，可极大提高气密测试的效率和可靠性。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可快速切割柔性薄膜的密封接头，包括管形接头、夹板和切割板，所述管形接头的顶端设置有外螺纹连接部，所述管形接头与外螺纹连接部的连接处一体成型有限位挡板，所述限位挡板的一侧设置有套接在外螺纹连接部上的第一0形密封垫；

[0005] 所述夹板的中心处开设有内螺纹孔，所述内螺纹孔旋接固定在外螺纹连接部上，所述夹板的外壁对称开设有圆形盲孔，所述夹板的内壁正对应第一0形密封垫安装有第二0形密封垫；

[0006] 所述切割板的中心处开设有贯通的切割孔，所述切割板上对称安装有锥形凸起，所述锥形凸起插接固定在圆形盲孔的内部。

[0007] 优选的，所述内螺纹孔的内径与外螺纹连接部的外径相等。

[0008] 优选的，所述切割孔的内径大于内螺纹孔的内径。

[0009] 本实用新型的有益效果为：

[0010] 1、可以实现对薄膜的快速开口和密封接口的快速连接，可极大提高气密测试的效率和可靠性；

[0011] 2、通过第一0形密封垫和第二0形密封垫快速实现气密紧固，以保证薄膜定位的密封性。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型整体爆炸平面结构示意图；

[0014] 图中标号：1、管形接头；2、外螺纹连接部；3、限位挡板；4、第一0形密封垫；5、夹板；

6、内螺纹孔；7、圆形盲孔；8、第二O形密封垫；9、切割板；10、锥形凸起；11、切割孔。

具体实施方式

[0015] 在下文中，仅简单地描述了某些示例性实施例。正如本领域技术人员可认识到的那样，在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，可通过各种不同方式修改所描述的实施例。因此，附图和描述被认为本质上是示例性的而非限制性的。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0017] 实施例一

[0018] 由图1给出，本实用新型提供如下技术方案：一种可快速切割柔性薄膜的密封接头，包括管形接头1、夹板5和切割板9，管形接头1的顶端设置有外螺纹连接部2，管形接头1与外螺纹连接部2的连接处一体成型有限位挡板3，限位挡板3的一侧设置有套接在外螺纹连接部2上的第一O形密封垫4；

[0019] 夹板5的中心处开设有内螺纹孔6，内螺纹孔6旋接固定在外螺纹连接部2上，夹板5的外壁对称开设有圆形盲孔7，夹板5的内壁正对应第一O形密封垫4安装有第二O形密封垫8；

[0020] 切割板9的中心处开设有贯通的切割孔11，切割板9上对称安装有锥形凸起10，锥形凸起10插接固定在圆形盲孔7的内部，先将夹板5通过内螺纹孔6旋接在管形接头1的外螺纹连接部2上后顶在薄膜上，接着将切割板9上的锥形凸起10插接到夹板5的圆形盲孔7上，以实现切割板9的定位，可直接使用切割刀顺着切割孔11的内壁进行切割，使其在薄膜上开有圆形孔，然后依次拆下切割板9和夹板5，再将管形接头1的外螺纹连接部2穿过薄膜上开设的圆形孔，使夹板5通过内螺纹孔6旋接在外螺纹连接部2上，使薄膜夹持在限位挡板3和夹板5之间，通过第一O形密封垫4和第二O形密封垫8快速实现气密紧固，以保证薄膜定位的密封性，方便在薄膜上切割处一个圆形开口，可以实现对薄膜的快速开口和密封接口的快速连接，可极大提高气密测试的效率和可靠性。

[0021] 优选的，内螺纹孔6的内径与外螺纹连接部2的外径相等，方便夹板5的定位。

[0022] 优选的，切割孔11的内径大于内螺纹孔6的内径，方便对薄膜快速开口。

[0023] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

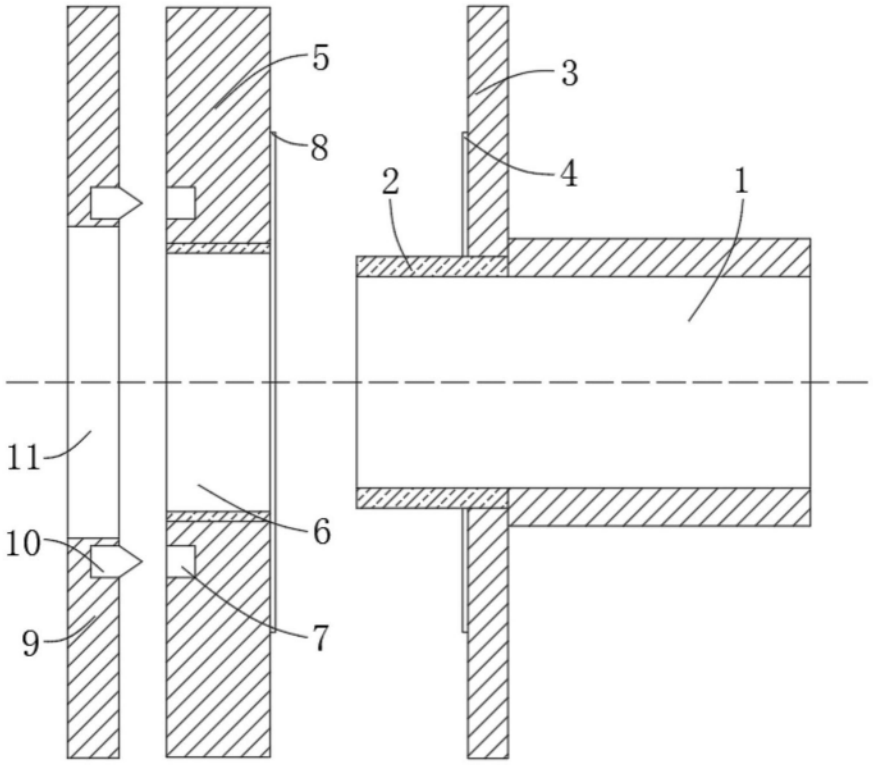


图1